

論文紹介

Data Protection in IoT using CoAP based on Enhanced DTLS

Sara Alayda, Randa Ahmed

International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering

pp. 162–171, Vol. 12, No. 4, Aug.2023

発表者 : Davaakhuu Undarmaa
研究室 : 情報基盤システム学研究室
指導教員 : 池部実 講師
日時 : 2025年6月12日(木) 13:10 ~
場所 : 第3講義棟

インターネットに接続されるデバイスの数が増加し、私たちの日常生活がスマート化する中で、モノのインターネット (IoT) のセキュリティは重要なテーマとなっている。そのため、IoT のプロトコルにおいて、情報の機密性・完全性・信頼性のある安全な通信を実現することが重要である。紹介する論文は、CoAP プロトコルと Enhanced DTLS プロトコルを提案しており、リソースが制限された IoT デバイスの負担を軽減するために、認証および認可のプロセスを信頼された第三者 (Trusted Party : TP) に委任する仕組みを導入した。クライアントになりすました攻撃者が大量の接続要求を送ることで、サーバの CPU やメモリなどのリソースを過剰に消費させ、正規の通信を妨害する。TP は、IoT デバイスとサーバの間に設置する信頼した仲介者で、リソース消費攻撃を未然に防ぐために TP を導入した。提案手法を MATLAB および Simulink を用いてモデル化し、CoAP メッセージのフローや TP によって実行される IP アドレス検証メカニズムを検証した。シミュレーションの結果から、TP は事前に設定された IP アドレスリスト (Trusted / Suspicious / Blocked) と通信パターンの監視に基づいて、不審な IP アドレスからのアクセス要求を効果的にフィルタリングできた。TP の導入により、サーバへの不要な DTLS ハンドシェイクや攻撃トラフィックを遮断でき、サーバの可用性の向上を実現している。

自身の研究では、DTLS および CoAP を組み合わせ、IoT セキュリティを強化する手法に取り組んでいる。紹介した論文では信頼された第三者 TP を用いているが、自身の研究では侵入検知システム(IDS)を導入する方法を検討している。IDS は既知の攻撃パターンを検知する方式や、異常な振る舞い検知する方式のいずれかの方法にもとづき、DoS や DDoS 攻撃を検知する。このとき、センサデバイスなどの IoT クライアントとインターネット上のサーバ間の通信を中継・管理する IoT ゲートウェイに IDS と連携して動作する防御モジュールを組み込む。IoT ゲートウェイの防御モジュールは、攻撃を検知した際に、攻撃元と判断された IP アドレスとの CoAP/DTLS で用いる UDP 通信を自動的に制限・遮断し、攻撃被害を防止する。